Wyświetlacze plazmowe,OLED,AMOLED,QLED

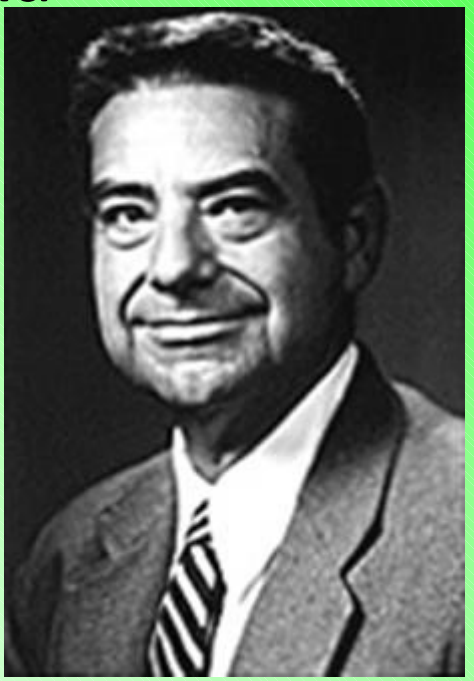
Wykonał Jakub Morzy

Czym są wyświetlacze plazmowe

Są to urządzenia elektroniczne w formie powierzchni służące do wyświetlania informacji w którym do tworzenia obrazu stosuje się plazmę i luminofor

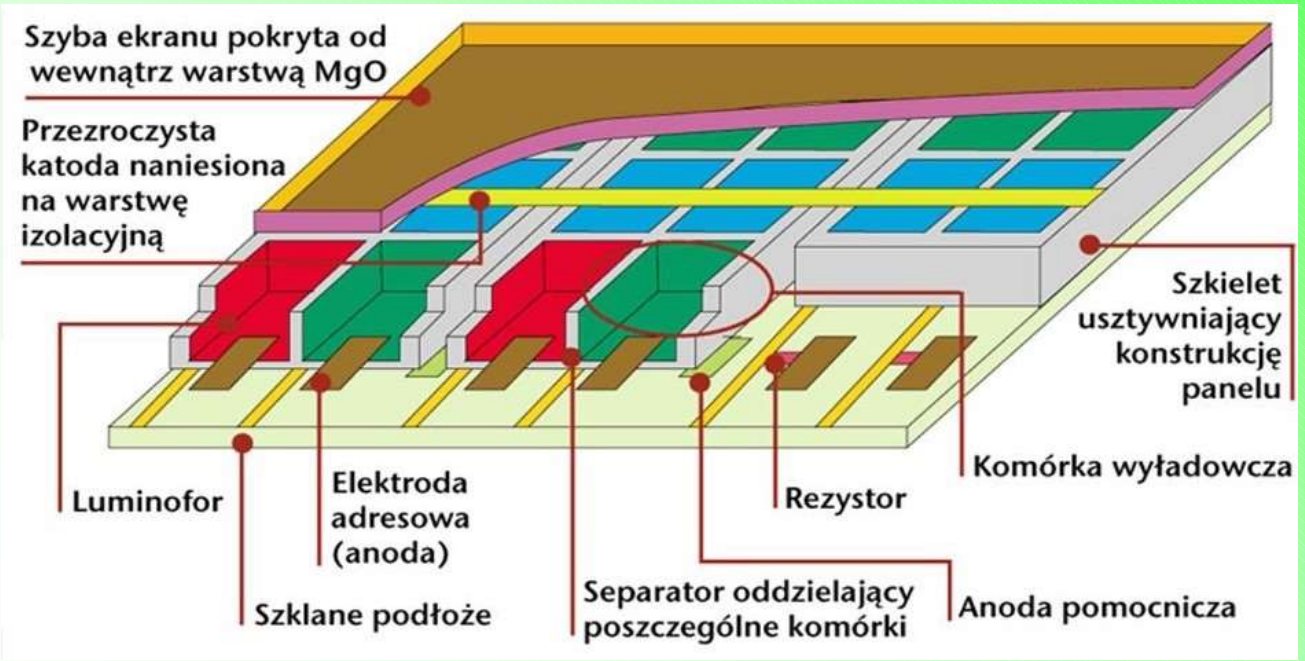
Historia wyświetlaczy plazmowych

Pierwszy wyświetlacz plazmowy został wynaleziony na Uniwersytecie Illinois w Urbanie i Champaign(USA) przez Donalda Bitzera,Gene Slottow oraz absolwenta Roberta Willsona w 1964 roku



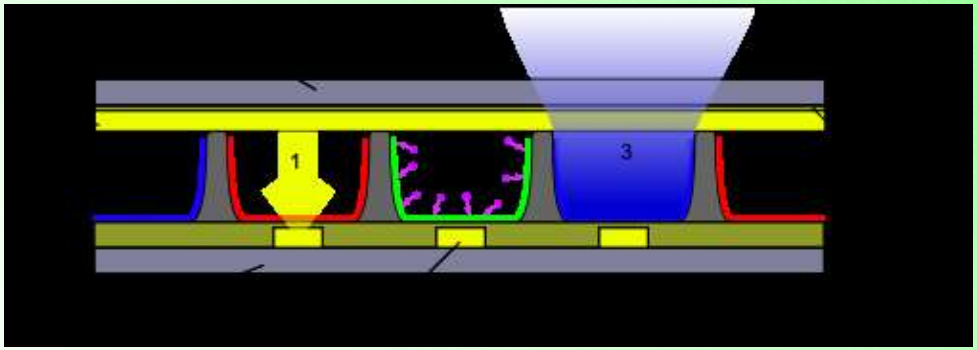
Budowa wyświetlaczy plazmowych

Wyświetlacz plazmowy składa się z matrycy komórek wypełnionych gazami szlachetnymi: ksenonem, neonem i helem. Mieszanina tych gazów jest zamknięta w komorach. Trzy umieszczone obok siebie komory, każda z luminoforem dla innej barwy RGB.



Zasada działania wyświetlaczy plazmowych

Dane komórki świecą dzięki jonizacji zgromadzonego w nich gazu. Podanie odpowiednio napięcia do elektrod ułożonych na froncie i tyle komórek powoduje jonizację,powstanie plazmy i w konsekwencji emisję promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie te jest dobrze pochłaniane przez luminofor, którym pokryte są ścianki każdej z komórek. Typ luminoforu decyduje o barwie emitowanego światła, a jasność piksela zmienia się za pomocą techniki PWM (ang. Pulse-Width Modulation).



Zalety i wady wyświetlaczy plazmowych

Zalety

- Łatwe zamontowanie na ścianie
- Lepsza konsystencja kolorów niż w LCD
- Lepsza odporność na uszkodzenia mechaniczne od ekranu LCD
- Większą głębią czerni niż w wyświetlaczach LCD

Wady

- *większe zużycie prądu niż LCD*
- *Duże trudności techniczne przy budowie ekranów plazmowych małych rozmiarów*
- *Powstaje migotanie obrazu, które widać podczas wyświetlania jasnych scen*
- *Tendencja do nierównomiernego wypalania luminoforu*
  np: przy wyświetlaniu statycznego obrazu

Co to jest OLED

OLED to skrót od angielskiego słowa (organic light-emitting diode) które tłumaczy się na organiczną diodę elektroluminescencyjną. Należy do rodziny diod elektroluminescencyjnych. Wykorzystywanane jest powierzchniowe źródło światła. Stosuje się je do budowy elastycznych wyświetlaczy, telewizorów lub innych urządzeń przenośnych. Wyświetlacze te są bardzo cienkie.

Przykładowy telewizor OLED

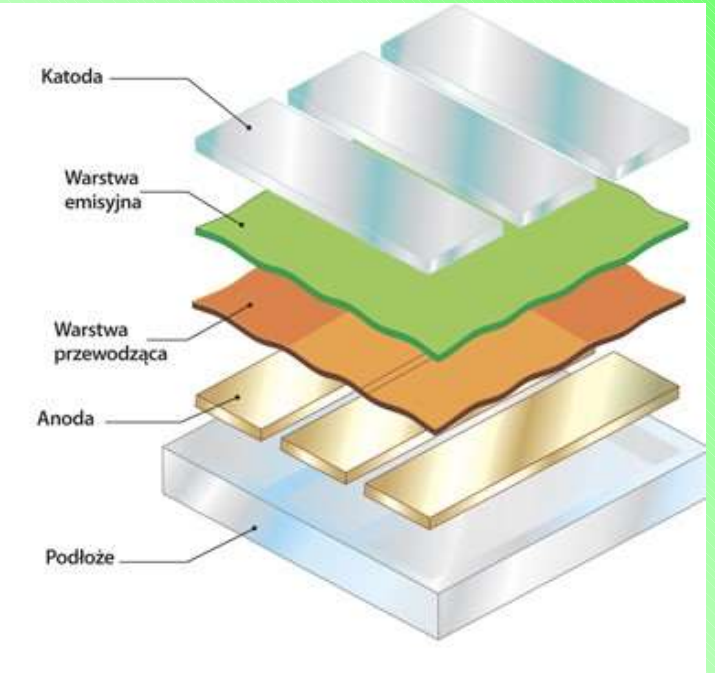
Historia Wyświetlaczy OLED

Pierwszy związek organiczny, w którym odkryto zjawisko emisji światła pod wpływem przyłożenia napięcia elektrycznego, był polifenylenowinylen. Zostało to odkryte 1989 w laboratorium Uniwersytetu w Cambridge(UK)

Pierwszym seryjnie produkowanym urządzeniem wyposażonym w wyświetlacz OLED był palmtop CLIE PEG-VZ90 firmy Sony 26 maja 2007 roku

Budowa diody OLED

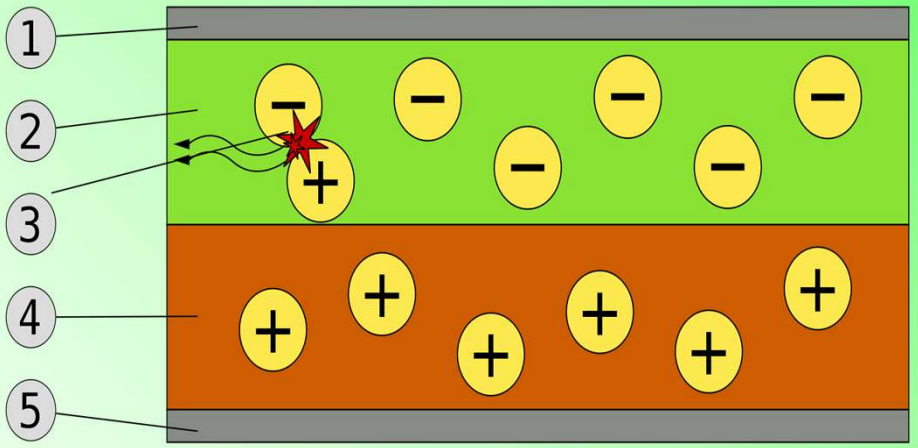
Dioda OLED zbudowana jest z kilku bardzo cienkich warstw materiałów nałożonych na siebie w sposób przypominający wyglądem kanapkę.



Sposób działania wyświetlaczy OLED

Wyświetlacze OLED składają się z kilkudziesięciu cienkich warstw materiałów organicznych, które świecą pod wpływem prądu elektrycznego. Z tego powodu, panel sam wytwarza światło, więc ten rodzaj wyświetlaczy nazywany jest „emisyjnymi” lub „samoemisyjnymi”. OLED-y są w tej samej kategorii co wyświetlacze plazmowe, które również są panelami emisyjnymi (choć działającymi na innej zasadzie).

1.katoda
2.warstwa emisyjna
3.emisja promieniowania
4.warstwa przewodząca
5.anoda



Zalety i wady wyświetlaczy OLED

Zalety

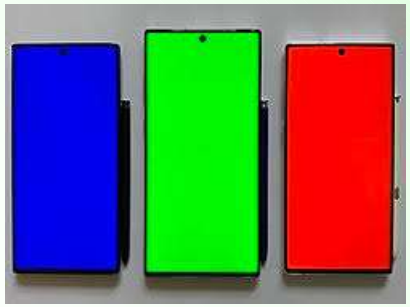
- Największy kontrast spośród obecnych technologii wyświetlaczy.
- Możliwość zakrzywienia powierzchni ekranu
- Produkcja bardziej przyjazna dla środowiska

Wady

- Podatność na czynniki środowiskowe
- Najkrótsza żywotność materiałów organicznych
- Większe zużycie energii od ekranów LCD w trakcie wyświetlania białych i jasnych elementów

Co to jest AMOLED

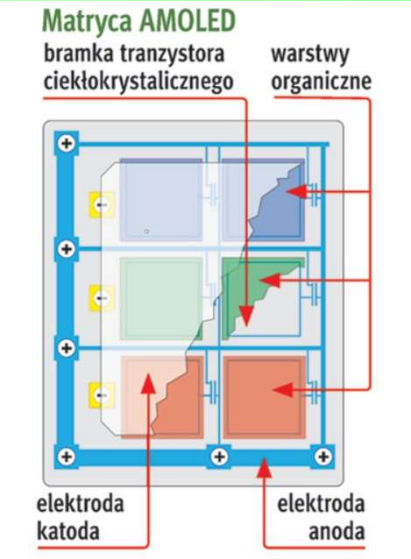
AMOLED – jest to ekran składający się z ulepszonych organicznych diod OLED. Głównym zastosowaniem jest montaż tych ekranów w urządzeniach przenośnych.



Krótka historia AMOLEDu i zasada jego działania

Pierwsze urządzenie z ekranem amoled zostało ukazane w 2010 roku w telefonie Galaxy S.

Działanie jego polega naprzyporządkowaniu pary elektrod oraz tranzystor do każdego piksela.Pary te odpowiadają za włączenie przepływu prądu przez dany piksel.Zasada ta jest podobna jak w matrycach LCD, tyle że w tych drugich prąd służy do sterowania ustawieniem ciekłych kryształów.



Rodzaje technologi AMOLEDów

Technologia AMOLED wiele wersji ekranów takich jak:

- Super AMOLED – zapewnia lepszą widoczność obrazu w słoneczny dzień.
- Super AMOLED Plus – zużywa mniej energii niż poprzednie wersje ekranów
- Super AMOLED Advanced – umożliwia wyświetlanie obrazu w rozdzielczości 960x540 pikseli.
- Super HD AMOLED – wersja ekranów AMOLED służąca do wyświetlania obrazu w rozdzielczości HD(1280x720 pikseli)
- Super AMOLED Full HD – bardzo wysoka klasa ekranów Full HD.
- Super AMOLED WQHD – możliwość wyświetlania rozdzielczości 2560×1440.
- AMOLED Infinity Display – wyświetlacz prezentuje rozdzielczość 2960×1440.
- Super AMOLED WQXGA – wyświetlacz SUPER AMOLED stosowany w tabletach o rozdzielczości 2560×1600.

Zalety i Wady Amoled

Zalety

- Wyświetlacz może mieć mniej niż 1 mm grubości i oferuje świetną jakość obrazu bez przymusu podświetlenia
- Mniejsze zużycie energi niż w OLED

Wady

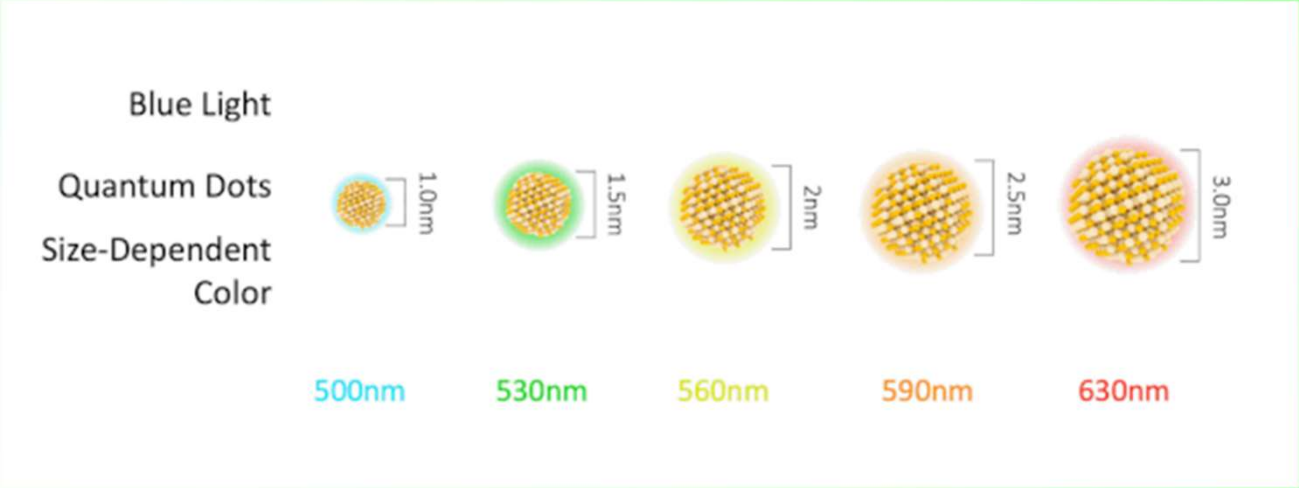
- *Wypalone piksele z charaktrerystyczną podświatą*
- *Często pojawiające się paski, które przeszkadzają w codziennym użytkowaniu telefonu*

Co to jest QLED

QLED -(Quantum dot LED) jest to typ wyświetlacza który wykorzystuję wykorzystujący podświetlenie LED i technologię kropek kwantowych. Został to typ wprowadzony przez firmę Sony w 2013 roku

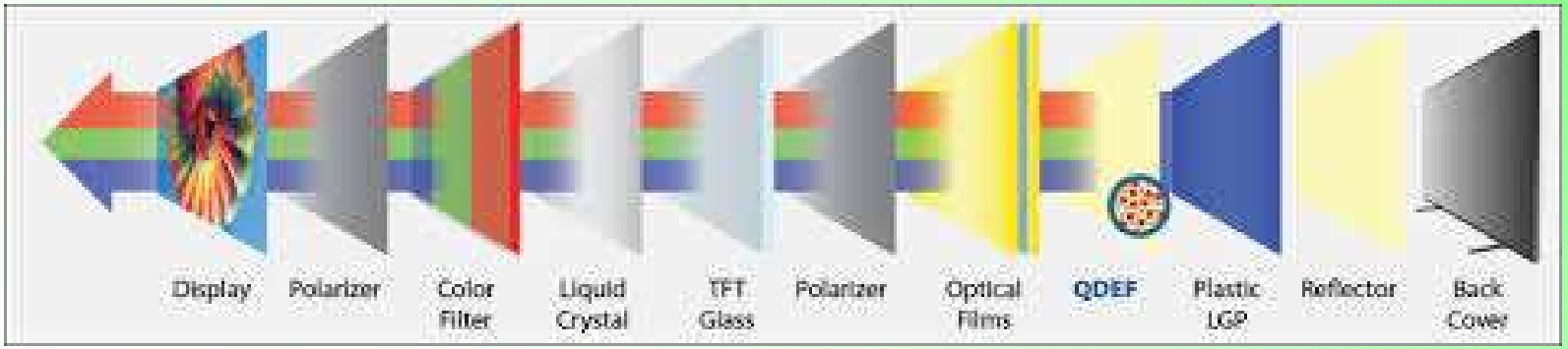
Czym są i jak działają kropki kwantowe

Kropki kwantowe to malutkie cząsteczki , które potrafią modyfikować padające na nie światło. Modyfikacja polega na konwersji na światło o innej długości fali.Większe kropki kwantowe emitują fale o większej długości, podczas gdy mniejsze kropki kwantowe – fale o mniejszej długości



Działanie kropek kwantowych w telewizorach

W telewizorach stosuje się kombinację zielonych i czerwonych kropek kwantowych, które zamieniają niebieskie światło ze źródła na światło zielone i czerwone.
Mieszaninę obu rodzajów kropek kwantowych umieszcza się w specjalnej folii, która stanowi część wyświetlacza telewizora. Folia ta nosi nazwę QDEF (Quantum Dot Enhancement Film) i umieszcza się ją przed prowadnicą światła której zadaniem jest równomierne rozprowadzanie światła z niebieskich diod LED.



Wady i Zalety QLED

Zalety

- Przepiękna jakość obrazu
- poziom czerni gwarantują niesłychanie widowiskowy efekt

Wady

- *Przeciętny naturalny kontrast - wynika on również z tylnego podświetlenia.*
- *Najdroższy od innym typów wyświetlaczy*

Dziękuje za Uwagę